

PLAN DE NEGOCIOS

/04/2026

PROYECTO

SMARTBRAKE (Sistema de Monitoreo Inteligente de Discos de Freno)

MODELO DE NEGOCIOS

Renta de kits de sensores con instalación, mantenimiento y acceso a datos en tiempo real.

PROPUESTA DE VALOR:

Nuestro dispositivo de seguridad detecta condiciones críticas en discos de frenado (desgaste, surcos, grietas; golpes, cristalización por cambios de temperatura) antes de que generen fallas en el sistema, reduciendo riesgos de accidentes y costos de mantenimiento correctivo. A diferencia de la venta tradicional de sensores, ofrecemos un modelo de renta por volumen, ideal para flotillas de autos, camiones y transporte público.

nuestro dispositivo de seguridad incluye una App para el seguimiento de los datos del estado del disco de frenado en tiempo real, en la cual tambien se ofrecen servicios de rectificado y venta de discos si se llegara ocupar algun cambio de este.



INNOVACIÓN:

- creación de dispositivo de seguridad para disco de frenado
- Monitoreo en tiempo real mediante aplicación móvil.
- Generación de datos sobre vida útil y desempeño de discos, con valor estratégico para fabricantes.
- Alianzas con talleres mecánicos y distribuidores de discos para obtener comisiones por ventas y rectificaciones.

IMPACTO ESPERADO:

- Mayor seguridad vial.
- Reducción de costos de mantenimiento para empresas con flotillas.
- Información clave para la mejora continua en la industria automotriz.
- rendimiento y optimización de los disco de frenado (reducción de costos a las empresas)
- Optimizar tiempos de diagnosticos a la empresa o a particulares
- Llamados de emergencias rapidos y eficaces a nuestros mecánicos registrados en la plataforma para reducir tiempos de inactividad de camiones o particulares.



COMPONENTES DEL SENSOR

El sistema se basa en un sensor integrado multimodal, capaz de medir simultáneamente el desgaste, espesor, temperatura y vibración del disco de freno. Su encapsulado resistente a altas temperaturas y su cableado reforzado garantizan un funcionamiento confiable en condiciones extremas, sin interferir con el sistema de frenado ni con el movimiento de la llanta.

Tipo de sensor	Función	Tecnología recomendada	Compatibilidad física
Sensor de distancia/desgaste	Mide el desgaste del disco sin contacto	Inductivo o láser TOF (Time of Flight)	Se coloca en la parte frontal del módulo, apuntando al disco
Sensor de temperatura	Mide la temperatura del disco y entorno	Termopar tipo K o RTD (Pt100)	Se integra en el cuerpo del sensor, cerca del punto de medición
Sensor de vibración	Detecta vibraciones anormales del sistema	Piezoeléctrico o MEMS acelerómetro	Se monta internamente en



COMPONENTES DEL SENSOR

sensores:

- sensor láser TOF (Time of Flight)

Cómo funciona la integración

VL53L0X: mide distancia mediante láser TOF y entrega los datos por I²C.

ESP32-C3: tiene soporte nativo para I²C, además de WiFi/Bluetooth para enviar los datos.

Conexión física:

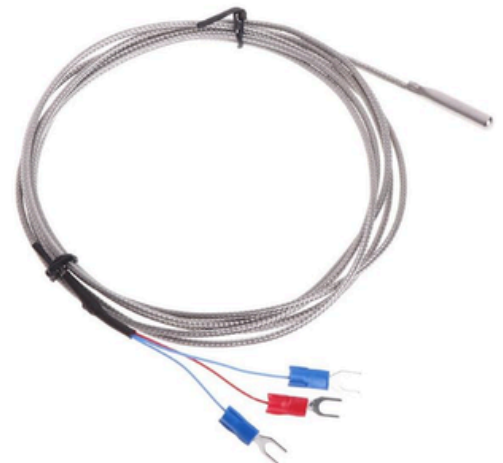
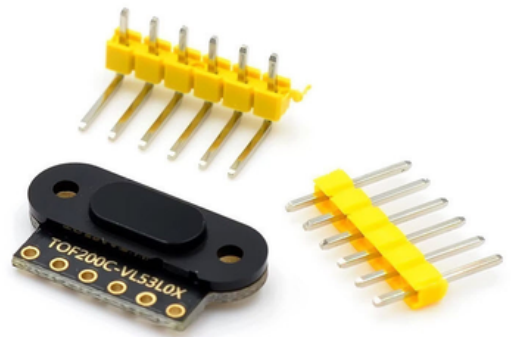
- VCC → 3.3V del ESP32-C3
- GND → GND
- SDA → pin I²C del ESP32-C3
- SCL → pin I²C del ESP32-C3

- sensor de temperatura RTD Pt100

- **Tipo: resistencia de platino (100 Ω a 0 °C).**
- **Rango:** -50 °C a 350 °C (perfecto para frenos, que alcanzan entre 150-300 °C en condiciones extremas).
- **Precisión:** mucho mayor que un termopar tipo K, con variaciones mínimas.
- **Construcción:** encapsulado en acero inoxidable, lo que le da robustez mecánica y resistencia a químicos, humedad y grasa.
- **Cableado:** versión de 3 hilos → compensa la resistencia del cable, asegurando lecturas más exactas.

TOF200C VL53L0X

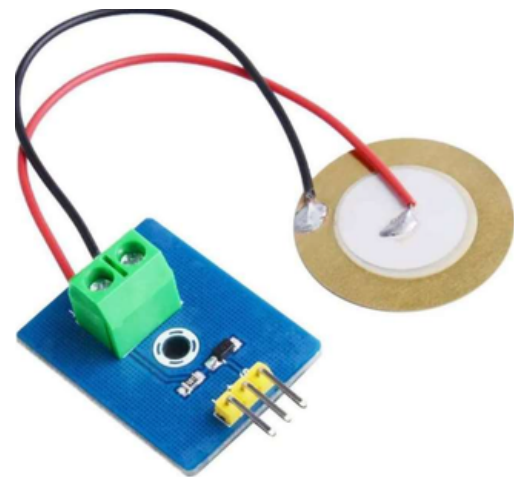
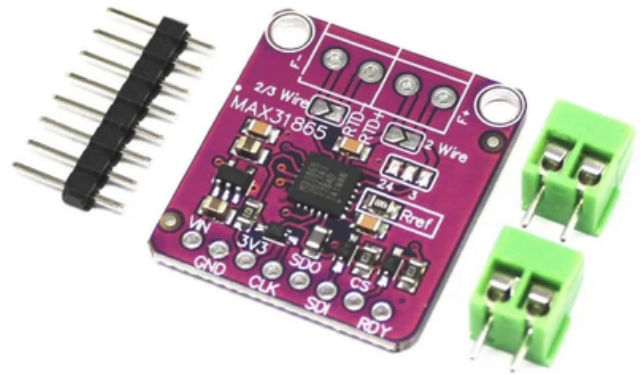
laser ranging sensor module
TOF time-of-flight distance I2C



COMPONENTES DEL SENSOR

sensores:

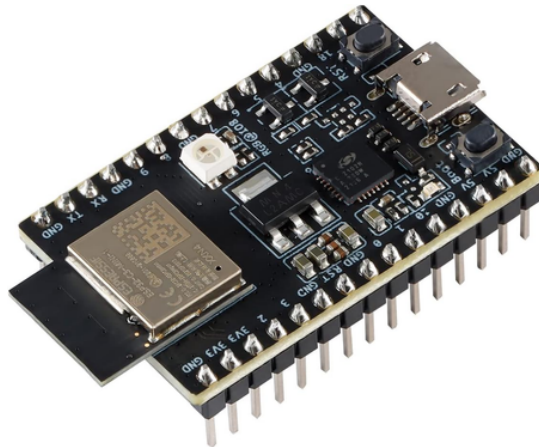
- módulo de lectura especializado (MAX31865)
- RTD Pt100 (3 hilos) → se conecta a las entradas RTD+ / RTD- / 3rd wire del MAX31865.
- MAX31865 → se comunica con el microcontrolador vía SPI (pines CLK, SDI, SDO, CS).
- ESP32-C3 / STM32 → recibe los datos digitales y los procesa para mostrar la temperatura en °C.
- sensor de vibración MEMS
- Función: detecta golpes, vibraciones o resonancias mecánicas.
- Salida: señal analógica (voltaje) proporcional a la vibración.
- Compatibilidad: se conecta directo al ADC del ESP32-C3.
- Costo: mucho más económico que un MEMS industrial como el ADXL1002.



COMPONENTES DEL SENSOR

sensores:

- Microcontrolador interno ESP32-C3 (Espressif)



- Compatibilidad: soporta I²C y SPI, así que puede leer el VL53L0X (láser) y el MAX31865 (RTD).
- ADC integrado: puede leer directamente el piezoeléctrico o un MEMS analógico.
- Conectividad: trae WiFi y Bluetooth, lo que te permite enviar datos a la ECU o a una app móvil sin hardware extra.
- Costo: es económico y fácil de conseguir.
- Ecosistema: tiene librerías listas en Arduino IDE y ESP-IDF para todos los sensores que mencionaste.



COMPONENTES DEL SENSOR

cubierta:

- Aluminio anodizado
- Cerámica técnica
- Silicona automotriz

cableado:

- Cables automotrices de alta temperatura: recubiertos con teflón (PTFE) o silicona
- Malla metálica de acero inoxidable o cobre estañado
- Blindaje electromagnético (EMI)
- Colores codificados

conexiones:

- Deutsch DT series
- AMP Superseal 1.5

Fijación del cableado

- Abrazaderas metálicas con recubrimiento de goma
- Rutas protegidas: alejar el cableado de zonas de calor directo
- Cubiertas térmicas adicionales: fundas de fibra de vidrio o cerámica para zonas críticas



POSIBLES PROVEEDORES

Principales mayoristas electrónicos en México

1. Mouser Electronics México (Zapopan, Jalisco)

- Especialidad: semiconductores, sensores, microcontroladores (ESP32, STM32), módulos de lectura (MAX31865).
- Ventajas: distribuidor autorizado, stock amplio, facturación nacional, soporte técnico.
- Contacto: Tel. 01 33 3612 7301
- Ideal para: compras en volumen y proyectos que requieren trazabilidad y garantía.

2. DigiKey México

- Especialidad: componentes electrónicos de precisión, sensores RTD Pt100, MEMS, conectores industriales.
- Ventajas: envíos rápidos (1–5 días a México), soporte global, precios competitivos en volumen.
- Entrega: envío gratis en pedidos mayores a \$100 USD.
- Ideal para: asegurar disponibilidad continua en producción piloto y escalamiento.

3. Grupo Syscom (Chihuahua, sucursales en CDMX, Guadalajara, Monterrey)

- Especialidad: soluciones tecnológicas para transporte, seguridad y telecomunicaciones.
- Ventajas: presencia física en varias ciudades, venta mayorista, soporte técnico local.
- Ideal para: flotillas y proyectos de monitoreo vehicular, con posibilidad de integrar sensores y conectividad.



COSTOS

Concepto	Precio aprox.	Nota
VL53L0X (láser TOF)	\$335	Mouser México
RTD Pt100 (3 hilos)	\$2,500	DigiKey México
Módulo MAX31865	\$220	Mouser/DigiKey
ESP32-C3 DevKit oficial	\$270	Syscom/Mouser
Sensor de vibración MEMS (ajustado)	\$3,500	Gama media certificada
Cableado automotriz PTFE/EMI	\$300	Syscom



PLAN DE NEGOCIOS

/04/2026

COSTOS

Conectores Deutsch/AMP	\$400	Syscom
Encapsulado aluminio/cerámica	\$500	Proveedor local
Mano de obra ensamblaje	\$500	Estimado por unidad
Herramientas de ensamble	\$200	Prorrateado por kit
Renta del espacio (taller/lab)	\$300	Prorrateado por sensor
Electricidad (luz)	\$100	Consumo prorrateado
Agua	\$50	Consumo prorrateado
Internet/servicios básicos extra	\$100	Prorrateado

COSTO TOTAL POR SENSOR TERMINADO: ~\$8775 MXN



PLAN DE NEGOCIOS

/04/2026

COSTOS

Concepto	Costo total mensual	Producción mensual (20)	Costo prorrateado por sensor
Renta del taller	\$6,000	20	\$300
Luz (electricidad)	\$2,000	20	\$100
Agua	\$1,000	20	\$50
Internet/servicios	\$2,000	20	\$100
Herramientas de ensamble	\$4,000	20	\$200



COSTOS POR KIT TERMINADO

- Kit de 2 sensores (trailers/autobuses):
 - \$28,550 MXN aprox.
- Kit de 4 sensores (autos particulares):
 - \$57,100 MXN aprox.

(Incluye todo: sensores, microcontrolador, cableado, conectores, encapsulado, mano de obra, renta, servicios básicos y herramientas.)

